

1. Transformations lentes ou rapides

a. Cinétique d'une transformation

Les transformations chimiques peuvent avoir des vitesses très différentes :

- certaines paraissent instantanées (réaction explosives, précipitations, effervescence d'un médicament dans l'eau ...), elles sont qualifiées de transformations **rapides**
- d'autres sont extrêmement **lentes** (formation de la rouille, décomposition de l'eau oxygénée ...)

La **cinétique** est une branche de la chimie qui s'intéresse aux vitesses des transformations chimiques. Cette vitesse peut être modifiée par différents moyens. Cela intéresse particulièrement l'industrie chimique pour améliorer les conditions de production des composés chimiques.

b. Facteurs cinétiques

Certains paramètres expérimentaux ont un effet sur la vitesse d'une transformation : on les appelle les **facteurs cinétiques**.

La température, la pression et la concentration des réactifs sont des facteurs cinétiques : en général, plus ils sont élevés, plus la transformation est rapide. L'agitation, le choix du solvant, la présence de lumière peuvent aussi constituer des facteurs cinétiques.

c. Catalyse

Une transformation chimique peut aussi être accélérée par l'ajout d'un **catalyseur**. Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une transformation chimique. À la différence d'un réactif, il est consommé au cours de la transformation puis régénéré (en quantité égale), il n'intervient donc pas dans l'équation de réaction.

Un catalyseur est spécifique d'une transformation, c'est à dire qu'une espèce chimique peut être catalyseur d'une transformation chimique et n'avoir aucun effet sur une autre.. Il existe plusieurs types de catalyse selon la nature et la forme du catalyseur.

Exemple :

- La salive contient des enzymes capables d'accélérer la dégradation de l'amidon afin qu'il puisse être assimilé par le corps.
- Les pots catalytiques des véhicules contiennent des métaux précieux sous forme solide, capables d'accélérer la transformation des gaz d'échappement en composés moins toxiques.

2. Évolution temporelle des concentrations

a. Vitesses volumiques

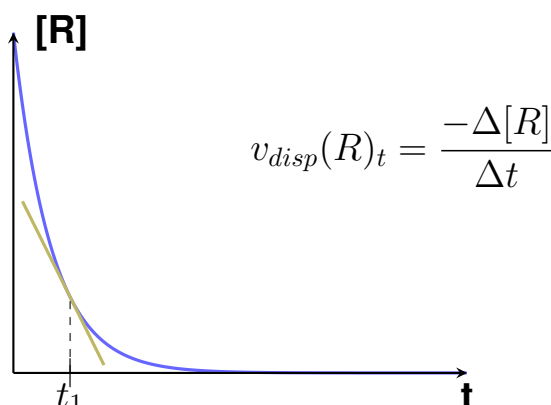
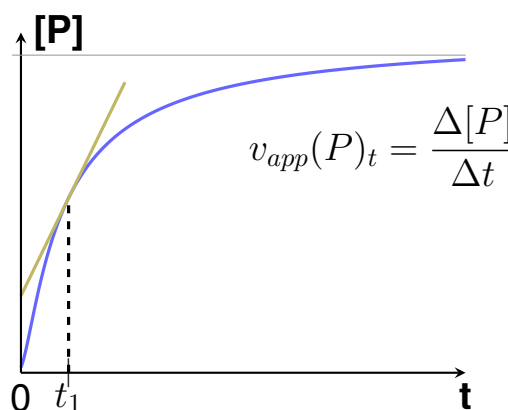
Pour étudier la cinétique d'une transformation, on suit l'évolution au cours du temps de la concentration d'un de ses réactifs ou d'un de ses produits. Cette évolution n'est pas linéaire car au fur et à mesure de la transformation, les réactifs sont de moins en moins concentrés donc la vitesse de réaction diminue.

Lors d'une transformation chimique se déroulant à volume constant, la **vitesse volumique d'apparition d'un produit P** correspond à la variation infinitésimale de sa concentration au cours du temps. Elle s'exprime donc ainsi :

$$v_{app} = \frac{d[P]}{dt}$$

avec v en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$

Expérimentalement, la valeur de la vitesse volumique d'apparition d'un produit est obtenue à partir de la courbe représentant l'évolution de la concentration au cours du temps. Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant étudié.



Lors d'une transformation chimique se déroulant à volume constant, la **vitesse volumique de disparition d'un réactif R** correspond à la variation infinitésimale de sa concentration au cours du temps. Elle s'exprime donc comme :

$$v_{disp} = \frac{-d[R]}{dt}$$

avec v en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$

Remarque : La concentration d'un réactif diminue au cours du temps, donc sa dérivée par rapport au temps est négative. Le signe "-" dans l'expression permet d'obtenir une valeur de vitesse positive.

Expérimentalement, la valeur de la vitesse volumique d'apparition d'un produit est obtenue à partir de la courbe représentant l'évolution de la concentration au cours du temps. Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant étudié.

b. Méthodes de suivi

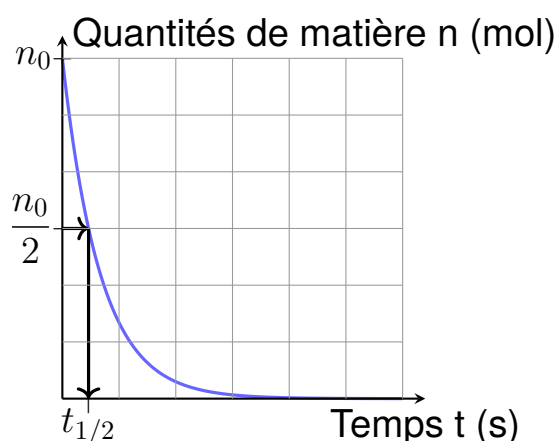
L'évolution de la concentration au cours du temps peut être suivie :

- en mesurant une grandeur physique qui dépend de la concentration (absorbance, conductivité, mais aussi pression, volume ...). Dans ce cas, le **capteur** utilisé doit avoir un **temps de réponse** très inférieur à la durée de transformation.
- en réalisant plusieurs titrages successifs de l'une des espèces, à intervalles de temps régulier d'un échantillon de mélange réactionnel.

c. Temps de demi-réaction

Le **temps de demi-réaction** noté $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale.

Dans le cas d'une transformation totale, la moitié du réactif limitant est alors consommée.



d. Loi de vitesse d'ordre 1

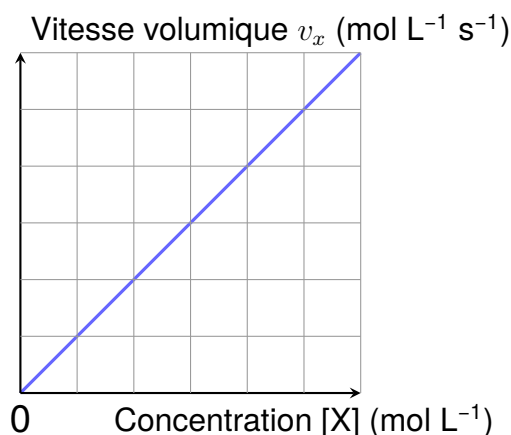
Lors de certaines transformations, **la vitesse volumique de disparition d'un réactif est proportionnelle à sa concentration** :

$$v_{disp,R} = k \times [R]$$

avec k constante de vitesse exprimée en s^{-1}

On dit que la transformation suit une **loi d'ordre 1** par rapport à ce réactif.

Pour aller plus loin : la transformation suit une loi d'ordre n par rapport à un réactif R si $v_{disp,R} = k \times [R]^n$.



Conséquence sur la concentration :

Comme $v_{disp,R} = -\frac{d[R]}{dt}$, alors $-\frac{d[R]}{dt} = k \times [R]$ donc $\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0$.

Cette équation différentielle admet comme solution : $[R](t) = [R]_0 \times e^{-kt}$ avec $[R]_0$ la concentration initiale en réactif R .

La concentration en réactif obéit donc à une loi exponentielle décroissante.

Conséquence sur le temps de demi-réaction :

Au bout de $t_{1/2}$, la concentration en réactif a diminué de

moitié, donc : $[R](t_{1/2}) = \frac{[R]_0}{2}$. On aura donc :

$$[R]_0 \times \exp -kt_{1/2} = \frac{[R]_0}{2}$$

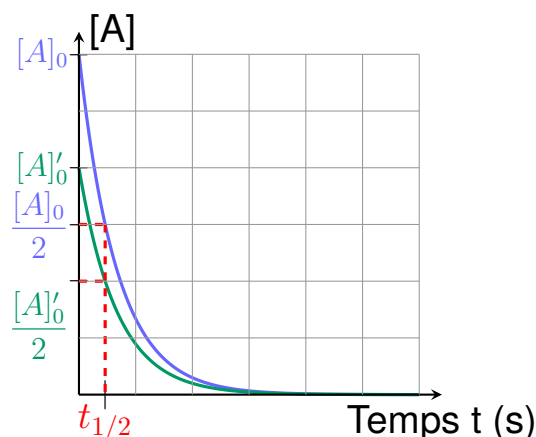
$$\exp -kt_{1/2} = \frac{1}{2}$$

$$\ln \exp -kt_{1/2} = \ln \frac{1}{2}$$

$$-kt_{1/2} = \ln 1 - \ln 2$$

$$-kt_{1/2} = -\ln 2$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$



Le temps de demi-réaction d'une transformation d'ordre 1 est indépendante de la concentration initiale de réactif.

L'ordre d'une réaction se déduit uniquement de l'expérience. **Les trois méthodes précédentes permettent de vérifier si une transformation est d'ordre 1.**

Modélisation microscopique cinétique

Modéliser une réaction chimique à l'échelle microscopique permet de mieux comprendre et expliquer l'influence des facteurs cinétiques.

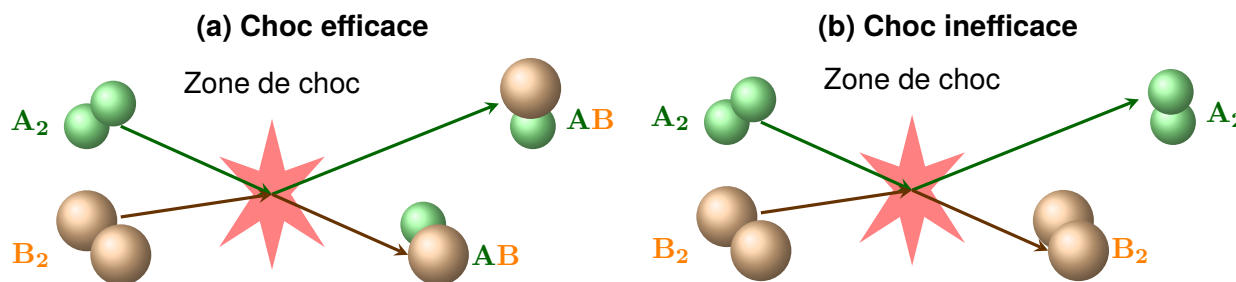
3. Mécanismes réactionnels

a. Chocs efficaces

Une réaction chimique ne peut avoir lieu que d'il y a contact entre deux entités chimiques. Lors de cette rencontre, la réaction chimique peut être décrite comme une réorganisation des atomes ou des charges électriques entre les deux entités. Cela implique des ruptures de liaisons covalentes ou des arrachages d'électrons avant la formation de nouvelles liaisons ou la récupération d'électrons.

Si on considère la réaction $A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$, elle nécessite la rupture d'une liaison $A - A$ et d'une liaison $B - B$ avant la formation de deux liaisons $A - B$.

En modélisant la rencontre entre les espèces A_2 et B_2 par un **choc**, il faut que la somme des énergies de liaisons de deux molécules soit supérieure à la somme des énergies de liaison $A-A$ et $B-B$. Après le choc, les atomes séparés se recombinent en formant deux molécules AB . On dit alors que le choc est **efficace**.



Un **acte élémentaire** est une réaction se déroulant à l'échelle microscopique en une seule étape, modélisée par un **choc efficace** entre deux entités chimiques.

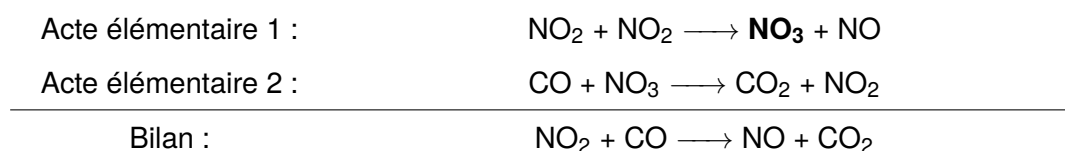
b. Mécanismes réactionnels

A l'échelle microscopique, le passage des réactifs aux produits se décompose en une succession d'actes élémentaires. Pour une réaction chimique **complexe**, on appelle cette succession d'actes élémentaires le **mécanisme réactionnel**.

Intermédiaires réactionnels et catalyseur

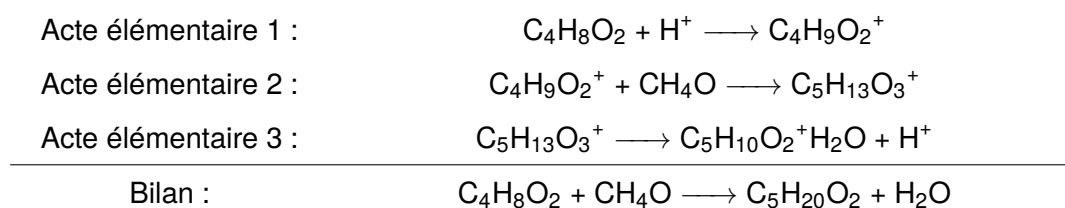
Lorsque l'on étudie le mécanisme réactionnel, celui-ci peut faire apparaître un intermédiaire réactionnel : une entité chimique initialement absente de la réaction, qui n'est pas dans l'équation de réaction et qui a une durée de vie très courte, il est produit dans un acte élémentaire et disparaît dans un acte suivant. ou un catalyseur : une entité chimique initialement présente dans le système, qui ne figure pas dans l'équation de réaction, qui réagit dans un acte élémentaire et est régénéré dans un acte suivant.

Exemple 1 : Réaction du diazote avec le monoxyde de carbone



NO_3 est un intermédiaire réactionnel car il est absent dans le mélange initial, il est créé à l'acte 1 et il disparaît dans l'acte 2.

Exemple 2 : Réaction d'estérification



$C_4H_9O_2^+$ et $C_5H_{13}O_3^+$ sont des intermédiaires réactionnels, ils sont absents dans le mélange initial, apparaissent dans un acte élémentaire et disparaissent dans le suivant.

H^+ est un catalyseur, il est présent dans le mélange initial, disparaît dans l'acte 1 et est régénéré dans l'acte 3. Les produits de l'estérification de l'acide butanoïque $C_4H_8O_2$ avec le méthanol CH_4O sont le butanoate de méthyle $C_5H_{10}O_2$ et l'eau H_2O .

c. Sites donneurs, accepteurs et flèches courbes

Présence des sites donneurs et accepteurs

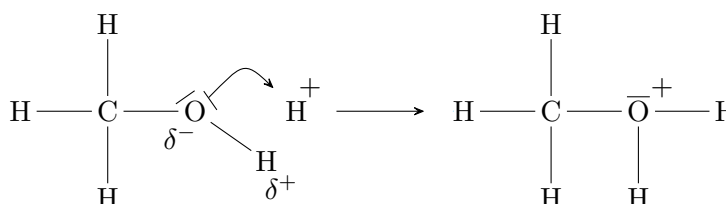
Lorsque deux entités se rapprochent, les forces prédominantes, à cette échelle sont les forces d'interaction électrostatiques. Pour prévoir la manière dont les entités vont interagir, il faut pouvoir identifier la répartition de leurs charges électriques.

L'**électronégativité** χ d'un élément chimique est une mesure de sa capacité à attirer à lui les électrons d'une liaison de valence. Si la différence d'électronégativité entre deux atomes liés est supérieure ou égale à 0,4, la liaison est **polarisée**. L'atome le plus électronégatif porte alors une **charge électrique partielle** négative δ^- , l'atome le moins électronégatif porte une charge électrique partielle δ^+ .

(a) Charges partielles



(b) Attaque d'un doublet non liant



Un **site** est un lieu précis dans une entité chimique, atome, doublet d'électrons liant ou non liant. Un **site donneur** d'électrons est un site riche ou excédentaire en électrons : doublet non liant d'électrons, liaison double ou triple, atome portant une charge électrique ionique ou partielle négative. Un **site accepteur** d'électrons est un site pauvre ou en déficit d'électrons : un atome portant une charge ionique ou partielle positive.

Flèches courbes

Lorsque deux espèces réactives se rencontrent, une force électrostatique attractive s'exerce entre les sites donneurs et les sites accepteurs.

Un acte élémentaire peut être expliqué par l'**attaque** d'un site donneur sur un site accepteur d'électrons. On schématise cette attaque par une **flèche courbe** tracée très précisément entre le site donneur (début de la flèche) et le site accepteur (pointe de la flèche).

d. Interprétation de l'influence des facteurs cinétiques

La concentration

L'augmentation de la concentration des réactifs se traduit par des collisions plus fréquentes entre les espèces réactives, et donc par une augmentation de la vitesse de disparition des réactifs.

La température

L'augmentation de la température se traduit par une agitation plus importante des entités. Elle a donc un double effet :

- les **collisions** entre les espèces réactives sont **plus fréquentes**
- les **chocs** sont plus violents donc plus souvent efficaces.

La vitesse d'apparition des réactifs est donc plus grande.

Catalyseur

L'ajout d'un catalyseur modifie le mécanisme réactionnel d'une réaction, en remplaçant une suite d'actes lents en une suite d'actes plus **rapides**.